

[Manual · EAP]

Decompõe todo o trabalho do projeto em entregas e pacotes de trabalho

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 11 · Planejamento · PMBOK: 5.4 Criar a EAP

Arquivos do modelo

PDF preenchível 11_eap.pdf

Word 11_eap.docx

Excel 11_eap.xlsx



Em uma frase

A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é a **árvore genealógica das entregas**: parte do projeto inteiro e vai quebrando em pedaços menores até chegar a pacotes de trabalho que uma pessoa consegue estimar, fazer e entregar.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	08 Documentação de Requisitos · 10 Declaração do Escopo
Alimenta	12 Dicionário da EAP · 13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 15 Matriz RACI · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto



Para que serve

Um projeto inteiro é grande demais para estimar ou acompanhar de uma vez. A EAP quebra o todo em partes do tamanho certo:

- **Nada fica esquecido.** Se a EAP cobre 100% do escopo, tudo o que precisa ser feito tem lugar na árvore.
- **Cada parte tem dono.** Todo pacote de trabalho tem uma pessoa responsável.
- **Estimar fica possível.** Prazo e custo se estimam por pacote e somam para cima. Cronograma, custos, riscos e RACI partem daqui.

No Guia PMBOK 6ª ed., a EAP é criada no processo 5.4 Criar a EAP e, com a 10 Declaração do Escopo e o 12 Dicionário da EAP, forma a **linha de base do escopo**

(PMI, 2017). No PMBOK 8ª ed., fica no domínio Escopo (PMI, 2025).

Regra de ouro

Este modelo é **essencial**: sem EAP não há pacotes de trabalho, e sem pacotes não há estimativa, cronograma nem orçamento confiáveis.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Logo depois da 10 Declaração do Escopo	Montar a EAP em oficina com a equipe
Aprovação do escopo	Aprovar junto com a Declaração do Escopo
Durante o projeto	Mudar só com 29 Solicitação de Mudança aprovada
Encerramento	Arquivar com a última versão aprovada

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, com a equipe, numa oficina. Quem vai fazer o trabalho é quem melhor sabe decompô-lo.
- **Quem revisa:** cada pessoa confere os pacotes pelos quais vai responder.
- **Quem aprova:** o patrocínio, junto com a Declaração do Escopo.



Antes de começar

- A 10 Declaração do Escopo aprovada: as entregas dela são o ponto de partida.
- A 08 Documentação de Requisitos, para conferir que todo requisito M e S tem onde morar.
- A equipe reunida por 1 a 2 horas, com um quadro ou post-its.

Quatro ideias que você precisa entender primeiro

1. Regra dos 100%. A EAP contém **todo o trabalho do projeto, e só ele** (PMI, 2017). Isso vale em cada nível: a soma dos filhos é exatamente o pai, nem mais, nem menos. Na prática, faça dois testes em cada ramo:

- *Falta algo?* Se todos os filhos ficarem prontos, o pai está pronto? Se a resposta for “quase”, falta um filho.
- *Sobra algo?* Algum filho não é necessário para o pai, ou está fora do escopo? Então ele sai, ou o escopo precisa de uma mudança aprovada.

for_code []

Um detalhe que muita gente esquece: o **próprio gerenciamento do projeto** (termo de abertura, planos, relatórios, encerramento) também é trabalho e também entra na EAP, como um ramo próprio.

2. Entregas como substantivos. A EAP mostra *o que* existe no fim, não *o que se faz*. Escreva “Lista de exercícios”, não “Fazer os exercícios”. Os verbos (as atividades) vêm depois, na 13 Lista de Atividades. Se o nome começa com verbo no infinitivo, reescreva.

3. Pacote de trabalho. É o nível mais baixo de cada ramo, a folha da árvore. É nele que se estima prazo e custo, se atribui uma pessoa responsável e se acompanha o andamento (PMI, 2017). Um bom pacote:

- tem **uma** pessoa responsável;
- tem resultado verificável (dá para dizer “está pronto” ou “não está”);
- é pequeno o bastante para estimar com confiança e grande o bastante para não virar uma lista de tarefas.

4. Decomposição. É a técnica de quebrar cada entrega em partes menores até chegar aos pacotes. Pare de decompor quando mais uma quebra não melhorar a estimativa nem a divisão de responsabilidades. Ramos diferentes podem ter profundidades diferentes, e isso é normal.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos (veja o 04 Termo de Abertura do Projeto).

Antes de escrever no modelo, faça o rascunho na oficina:

1. Escreva o nome do projeto no topo do quadro. Esse é o nível 0.
2. Abaixo dele, ponha as grandes entregas (nível 1). Comece pelo ramo “Gerenciamento” e siga com as entregas da Declaração do Escopo.
3. Decomponha cada entrega em pacotes (nível 2 e, se precisar, nível 3).
4. Faça os testes da regra dos 100% em cada ramo.
5. Dê um responsável a cada pacote.
6. Numere: 1, 2, 3 no nível 1; 1.1, 1.2 no nível 2; 1.1.1 no nível 3.

Árvore da EAP

A árvore é a visão de uma página, boa para a equipe e o patrocínio entenderem o projeto num olhar.

Campo	O que colocar	Dica
Projeto (nível 0)	O nome do projeto	Igual ao do TAP
1. Entrega a 4. Entrega	As entregas de nível 1	Substantivo; a nº 1 costuma ser o gerenciamento
Caixas 1.1 a 4.4	Os pacotes de cada entrega	Até 4 por entrega; use só as caixas de que precisar

⚠ Atenção

A árvore do modelo tem espaço para 6 entregas com até 4 pacotes cada. Se o seu projeto tiver mais, a **EAP em lista** é a versão completa e oficial. No Excel, copie colunas ou linhas para abrir mais caixas; no PDF, use a árvore para os ramos principais e deixe o detalhe na lista.

EAP em lista

A lista traz a mesma estrutura em forma de tabela. É ela que os modelos seguintes usam, porque cada linha tem código, pai e responsável. Preencha em ordem de código, ramo por ramo: primeiro o 1 e todos os seus filhos, depois o 2, e assim por diante.

Campo	O que colocar	Dica
Código	O código hierárquico	1, 1.1, 1.1.1; o número de partes é o nível
Nome	A entrega ou o pacote, como substantivo	Nome curto; o detalhe vai para o Dicionário
Nível	0, 1, 2, 3 ou 4	0 é o projeto; 1 são as grandes entregas
Pai	O código do elemento logo acima	O código sem a última parte: o pai de 2.3 é 2
Pacote de trabalho?	Sim ou Não	Sim só para as folhas, as que não têm filhos
Responsável	Quem responde pelo pacote	Obrigatório nos pacotes; um nome só

💡 Dica

Confira a lista com duas perguntas: todo código com “Sim” em Pacote de trabalho não aparece como Pai de ninguém? Todo código com “Não” aparece como Pai de alguém? Se alguma resposta for “não”, tem erro.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. Nível 0: o projeto; nível 1: seis ramos; nível 2: doze pacotes de trabalho.

Código	Nome	Pacote de trabalho?	Responsável
1	Gerenciamento	Não	—
1.1	Termo de abertura e partes interessadas	Sim	Ana
1.2	Plano do projeto (escopo, EAP, prazos, custos, riscos)	Sim	Ana
2	Conteúdo	Não	—
2.1	Ementa do minicurso	Sim	Bruno
2.2	Slides e notebooks das 4 aulas	Sim	Bruno
2.3	Lista de exercícios	Sim	Elisa
2.4	Revisão técnica do conteúdo	Sim	Elisa
3	Divulgação e inscrições	Não	—
3.1	Peças de divulgação	Sim	Carla
3.2	Formulário e período de inscrições	Sim	Carla
4	Logística e ambiente	Não	—
4.1	Reserva do laboratório	Sim	Diego
4.2	Ambiente Python testado no laboratório	Sim	Diego
5	Aulas	Não	—
5.1	Realização das 4 aulas	Sim	Bruno
6	Encerramento	Não	—
6.1	Encerramento (certificados, pesquisa, lições)	Sim	Ana

Repare em quatro coisas:

- **Regra dos 100%:** o ramo 1 Gerenciamento está lá. Sem ele, as horas de Ana com o TAP e o plano não teriam onde ser estimadas.
- **Substantivos:** “Reserva do laboratório” e “Realização das 4 aulas” descrevem resultados, não ordens.
- **Um responsável por pacote:** no 5.1, Bruno e Elisa dão as aulas juntos, mas a lista registra uma pessoa só. O papel de Elisa aparece depois, na 15 Matriz RACI.
- **Profundidade:** aqui todos os pacotes estão no nível 2, porque o projeto é pequeno. O maior pacote, 2.2, tem cerca de 30 horas de esforço, o que ainda

dá para estimar com confiança.

Na árvore do modelo, os 6 ramos cabem, um por coluna, com os pacotes embaixo. Mesmo assim, a lista acima é a versão oficial: é ela que guarda código, pai e responsável de cada pacote.



Erros comuns

- **Listar atividades (verbos) em vez de entregas (substantivos).** Como evitar: releia cada nome; se começa com “fazer”, “criar” ou “revisar”, reescreva como resultado.
- **Esquecer o próprio gerenciamento do projeto como ramo.** Como evitar: comece sempre pelo ramo 1 Gerenciamento.
- **Violar a regra dos 100%.** Como evitar: faça os testes “falta algo?” e “sobra algo?” em cada ramo e compare com a Declaração do Escopo.
- **Decompor demais ou de menos.** Como evitar: pare quando o pacote tiver um responsável, um resultado verificável e der para estimar.
- **Pacote com dois responsáveis.** Como evitar: escolha quem responde; os demais papéis vão para a RACI.
- **Mudar a EAP sem registro.** Como evitar: depois de aprovada, toda mudança passa por solicitação de mudança e gera nova versão.



Checklist antes de aprovar

- O nível 0 é o projeto, com o mesmo nome do TAP.
- Existe um ramo de gerenciamento do projeto.
- Todas as entregas da Declaração do Escopo aparecem na EAP, e nada fora do escopo aparece.
- Todos os nomes são substantivos.
- Todo pacote de trabalho tem “Sim”, um responsável e nenhum filho.
- Os códigos, níveis e pais são coerentes entre si.
- Árvore e lista mostram a mesma estrutura.
- A equipe que vai executar participou da montagem.

→ E depois?

- Detalhe cada pacote de trabalho no 12 Dicionário da EAP.
- Complete a coluna Entrega da EAP na 09 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos.
- Quebre cada pacote em atividades na 13 Lista de Atividades e marque os marcos na 14 Lista de Marcos.
- Use os pacotes na 15 Matriz RACI, no 21 Registro de Riscos e na 22 Planilha de Custos do Projeto.
- Volte à EAP sempre que uma 29 Solicitação de Mudança aprovada acrescentar ou retirar trabalho.

Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eight-h-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.